



תאריך:

לכבוד :

30.8.19

מס' *****

***** באר שבע

א.ג.נ,

חוות דעת מומחה וממצאי ביקורת ליקויי בניה

שם המומחה: נחשון הורביץ
מקום עבודה: הורביץ מהנדסים

אני החתום מטה עפ"י בקשת משפחת ***** , ביקרתי ביום 30.8.19 בדירה בכתובת ***** , באר שבע.

מטרת הביקור הינה מתן חוות דעת הנדסית בעניין ליקויים בנכס הנדון אני נותן חוות דעת זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, הנני מצהיר כי חוות הדעת נסמכה רק על סמך ידיעותיי ואין לי כל עניין בנכס הנבדק.

ואלה פרטי השכלתי:

B.sc בוגר באקדמיה לבנין
רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס, מספר רשום: 28310154

ואלה פרטי ניסיוני:
מהנדס מומחה לביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניה בחברה.
מנהל פרויקטי מגורים
מפקח בניה בתעשייה אווירית
ביצוע וניהול פרויקטים לבנייני מגורים, ציבוריים, משרדים ותעשייה מסוגים שונים
בעל ניסיון רב בעבודות ביסוס, שלד, גמר, פיתוח, פיקוח, בדיקת והכנת חשבונות, מכרזים, מפרטים, כתבי כמויות, עלויות בנייה, ביקורת מבנים ובדיקת ליקויי בניין.



תיאור הנכס ופרטים כללים:

1. הנכס הנבדק הינו דירה בקומה 7 בבניין מגורים.
2. במועד הביקור בדירה, הדירה מחוברת למערכות מים וחשמל.
3. חוות דעת זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס לבין הרישום ברשויות שונות כגון העירייה, טאבו מנהל מקרקעי ישראל וכו' ואינה מתייחסת לבדיקת חישובים סטטיים של המבנה.
4. חוות הדעת מתארת את מצב הנכס וליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן שבעתיד יתגלו ליקויים נוספים ו/או יופיעו סדקים ו/או רטיבות ו/או פגמים תרמיים או אקוסטיים בנכס אשר לא היו גלויים לעין במועד הביקור, ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
5. תיאור הדירה: הדירה כולה הינה במפלס אחד. סלון, מטבח, מרפסת, חדר אמבטיה ושרותים, ממ"ד, חדר שינה הורים עם חדר רחצה, חדר שינה ילדים.
6. צולמו צילומים במהלך ביקורי בנכס הנדון.
7. בנכס בוצע הריצוף מאריחי קרמיקה וגרניט פורצלן (במידות שונות).
8. ע"פ המידע שנמסר לי, הבניין נבנה לפני כ-15 שנים.
9. רוב קירות חוץ של הבית בגמר חיפוי אבן, חיפוי האבן לא נבדק בביקורת זאת.
10. ללא פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה מאושרת לא ניתן לבחון בטיב החומרים בשלד המבנה.

לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בציוד המפורט ועוד:

פלט דיגיטלי, זוויתן תקני 30 ס"מ, סרגל אלומניום 2 מ', פרוטימטר, מד מרחק, פלט לייזר, מטר, קליבר דיגיטלי, מדי מרווח, סרגלי זווית במידות שונות



תוכן

2.....	תיאור הנכס ופרטים כללים:
2.....	לצורך ביצוע הבדיקה נעזרתי בצידוד המפורט ועוד:
2.....	אלו הממצאים שמצאתי:
2.....	1. חיפוי וריצוף קרמיקה:
2.....	2. שיפוע מרפסת:
2.....	3. חלונות:
2.....	4. רטיבות בקירות:
2.....	5. איטום קירות חוץ:
2.....	6. איטום מסתורי כביסה:
2.....	7. דלתות:
2.....	8. מעקה במרפסת:
2.....	9. מטבח:
2.....	10. מערכת החשמל:
2.....	11. כללי:
2.....	12. רכוש ציבורי:
2.....	13. ניתוח כספי למחיר התיקונים:
2.....	14. הערות כלליות:



אלו הממצאים שמצאתי:

1. חיפויי וריצוף קרמיקה.

בחלק מהמישקים בחיפוי הקיר בחדר האמבטיה של ההורים והילדים לא נשמר - המרווח המופיע בתקן 1555 חלק 2 בנקודות החיבור בין מישורים

4.7. מישקי התפשטות

4.7.1. מישקים מבניים

המישקים המבניים (הגדרה 1.3.17) יעברו דרך מערכת החיפוי כולה בקו ישר וברוחב המישק המתוכנן (ראו דוגמה בציור 3).

4.7.2. מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות. רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4);

- במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).

המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.

4.7.3. מישקי הפרדה

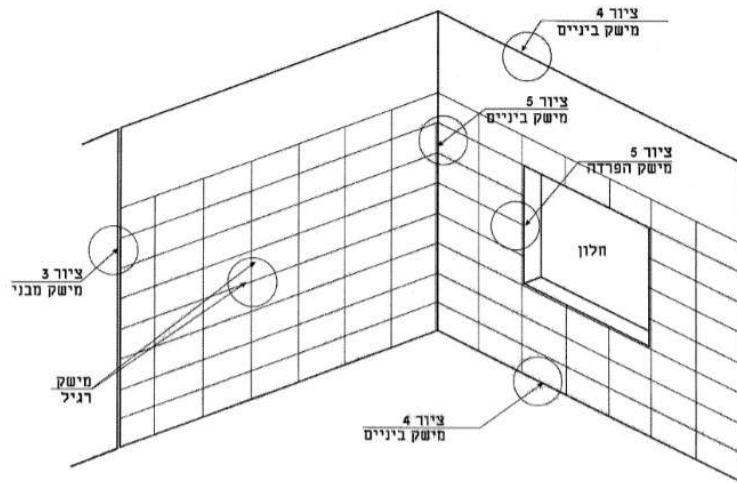
מישקי הפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר חרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות

לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

רוחב מישקי הפרדה יהיה 4 מ"מ לפחות.

ת"י 1555 חלק 2 (2014)



ציון 2 - דוגמות סכמטיות למישקים



5.1.4.4. בדיקת המישקים

מוודאים שהמישקים בין אריחי השיפולים מהווים המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אם אם תוכנן אחרת.
בודקים שהמישקים ישרים ושרוחבם אחיד ומתאים לדרישות התכנון.



- אריחים שבורים:

ת"י 314 (2004)

טבלה 1

מספר סידורי	תיאור הפגם	הפגמים המותרים באריח אחד	
		סוג א	סוג ב
		במנת אריחים משוגג א	במנת אריחים משוגג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5
2	שברים או שקעוריות ^(א) במקצועות, בצידים הנראים לעין בפני האריח ^(ב)	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקף האריח	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי' ובאורך כולל של 10% מקסי' מחיקף האריח
3	סדקים נימיים בפני האריח	קטן	גדול
4	סדקים בגוף האריח הנראים על פניו ^(א)	0	1, שאורכו 3 מ"מ, מקסי' 10
5	בועות אוויר	0	1, שקוטרה 1 מ"מ, מקסי'



מומלץ לבצע ריצוף וחיפוי חדש בבית כנדרש בתקן 1555.

2. שיפוע מרפסת:

השיפוע בחלק מהריצוף במרפסת אינו תקין ואינו עומד בתקן 1555 חלק 3, לפי גיליון התיקון מחודש ספטמבר 2009 גם מרפסת מקורה וגם שאינה מקורה כל עוד המרפסת חשופה לגשם צריכה לעמוד במגבלות אלו.

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון והפרשי הגובה בין אריחים סמוכים יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789. המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה לחיתוך, תנאים ואגרות).

הבדיקה בוצעה לפי התקן בעזרת פלס 2 מטר.





מומלץ לפרק את הריצוף במרפסת ולבצע מחדש כולל מערכת איטום חדשה.

3. חלונות:

כלל החלונות בבית במצב לקוי, חלקם אינם נפתחים בכח המקסימלי המותר בתקן וחלקם אינם אטומים כנדרש.
בחדרי השינה ישנם חלונות עם מנגנונים תקולים.



מומלץ להחליף את כלל האלומניום בדירה לפני האכלוס.

4.רטיבות בקירות.

בבדיקה עם פרוטימטר נמצאו ערכים גבוהים של אחוזי לחות בחלק התחתון של הקיר לעומת החלק העליון.

המקומות הבעייתיים במיוחד הינם קירות הגובלים בחדרי המקלחת וקירות חוץ.

קיר הסלון הגובל עם חדר האמבטיה
תוצאות בחלק העליון



תוצאות בחלק התחתון



תוצאות בעייתיות גם בקירות הגובלים עם חדר מקלחת הורים

תוצאות בחלק התחתון של הקיר



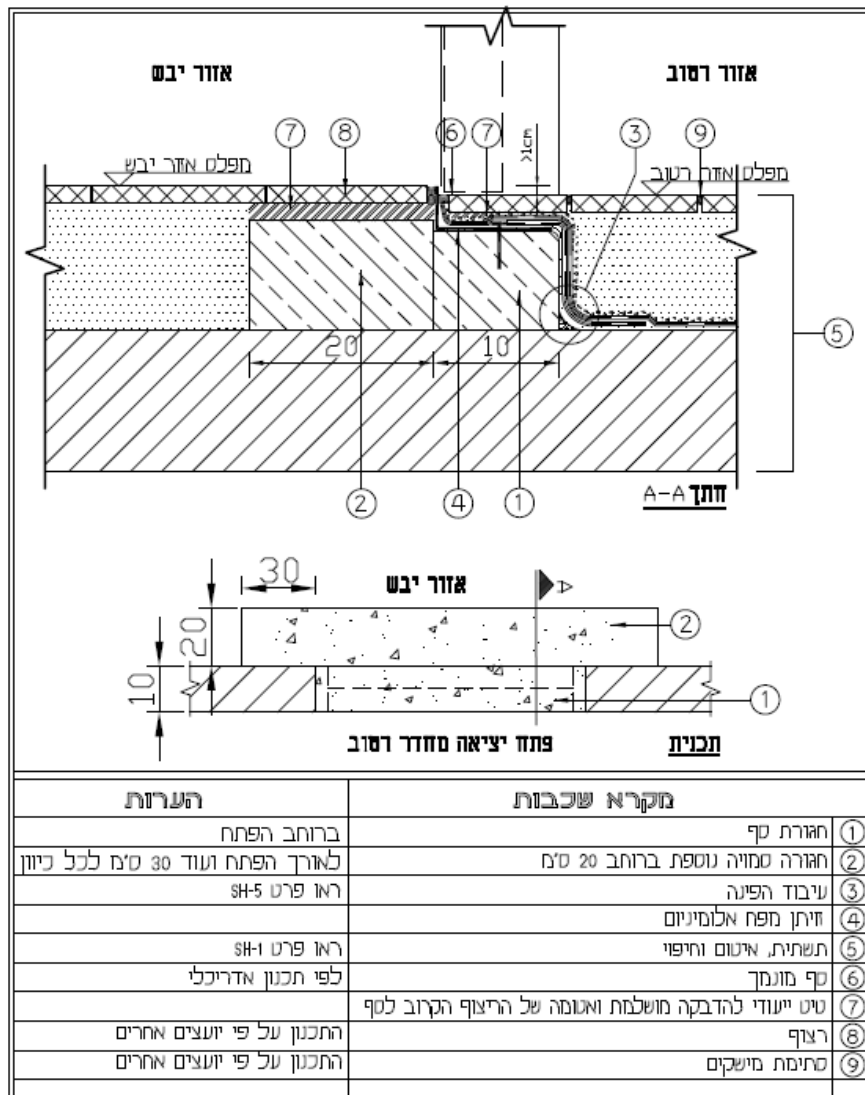
תוצאות בחלק העליון של הקיר

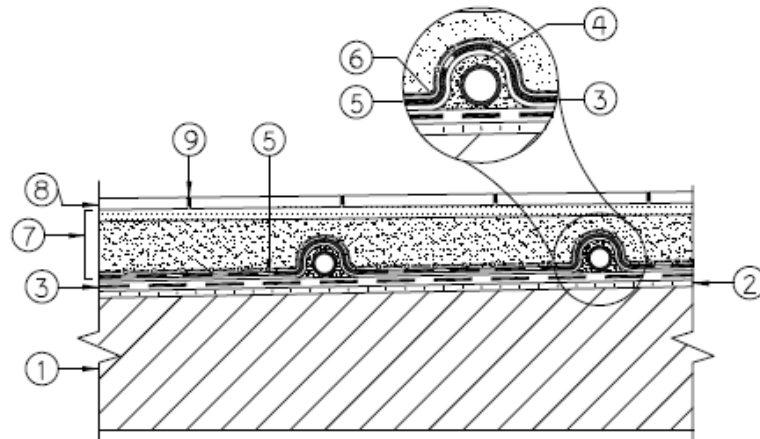


2.1.4. אגרגאטים

האגרגאטים למלט ולחול לתשתית יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 3 עבור אגרגאטים לבטון. החול לחומרי ההדבקה ולתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש. גודל אגרגאט "סומסום" וגודל הרכיבים המופקים בתהליכי מחזור יהיה 9.5 מ"מ מקסימום. בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של חול לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-6%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ"י. בעת התקנת מערכת הרצפה תכולת הרטיבות של האגרגטים המכונים "סומסום" לתשתית (אחוזים במשקל לפני השימוש) לא תהיה גדולה מ-3%, בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גדולה מ-105° צ"י.

מומלץ לפרק את חדרי המקלחת ולבצע מערכת איטום חדשה כדוגמת הפרטים המצורפים או שווה ערך





• מערכת האיטום תבוצע בשני שלבים:
שלב א' - מתחת לצנרת
שלב ב' - ע"ג ביטון הצנרת

הערות	מקרא שכבות
	תשתית האיטום:
לפי תכנון יועץ הקונסטרוקציה	① תקרת בטון קונסטרוקטיבי
	מערכת האיטום שלב א':
ראו מפרט הטכני	② מריחת יסוד 'פריימר'
שכבה ראשונה זו תיושם מתחת לצנרת	③ שכבת איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש משורינית בארז זכוכית חסין אלקל בעובי כולל 2.5 מ"מ
	טיפול מעל לצינור:
	④ ביטון הצנרת העוברת ברצפה
תבוצע ברצפות בלבד	מערכת האיטום שלב ב':
כגון 'מסטיק אט' (ביטום)	⑤ שכבות ביטומן בעובי 2 מ"מ
	⑥ שכבת בד גאיטכסטיל 400 גר/מ"ר להגנה תיקון
	ריצוף וטיפול במישקים:
התכנון על פי יועצים אחרים	⑦ שכבת חול וטיט
התכנון על פי יועצים אחרים	⑧ ריצוף לפי תכנית אדריכלות
באופן לבחירת האדריכל	⑨ 'רובה אפוקסי'

יש צורך בפיקוח הנדסי בזמן עבודות האיטום.

5: איטום קירות חוץ:

בקיר החיצוני על יד וטרינה יציאה למרפסת התקבלו תוצאות גבוהות יחסית של אחוזי לחות



מומלץ לבצע איטום חיצוני ולאחריו בדיקה של מכון התקנים.

6. איטום מסתורי כביסה:

מערכת האיטום במסתורי הכביסה אינה תקינה ולפיכך גם בתקרת הדירה הנבדקת וגם בדירה שמתחת ישנם סמני רטיבות.

רטיבות בדירה הנבדקת

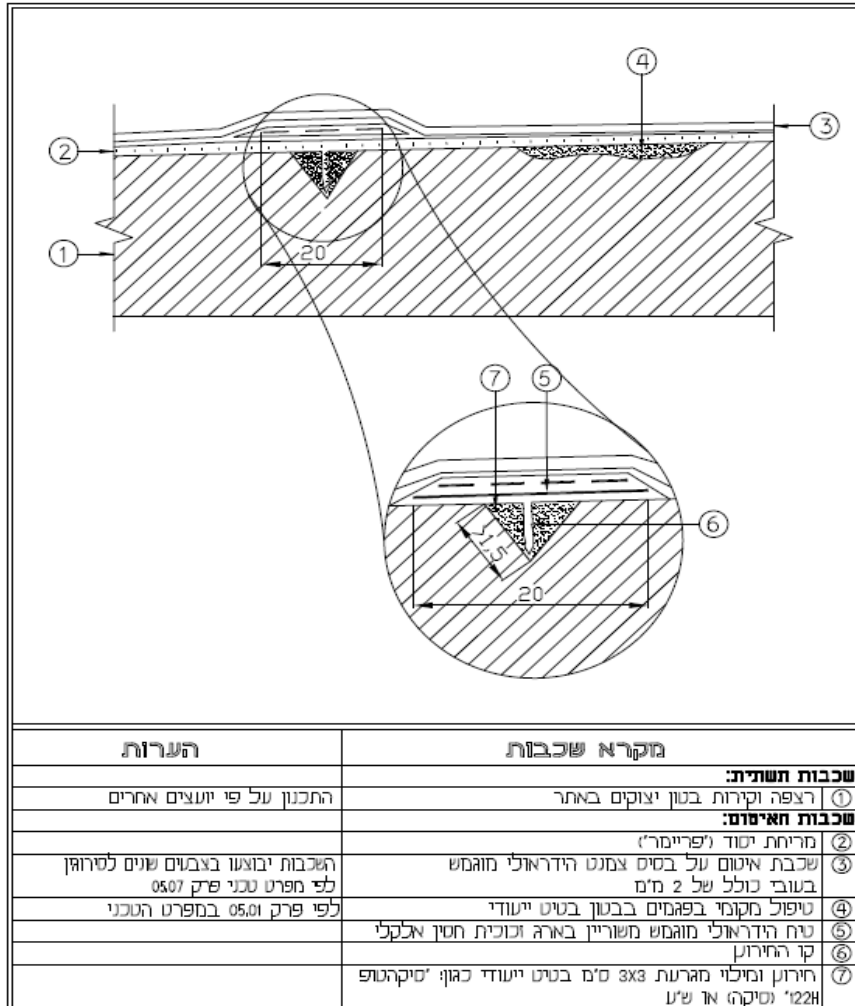


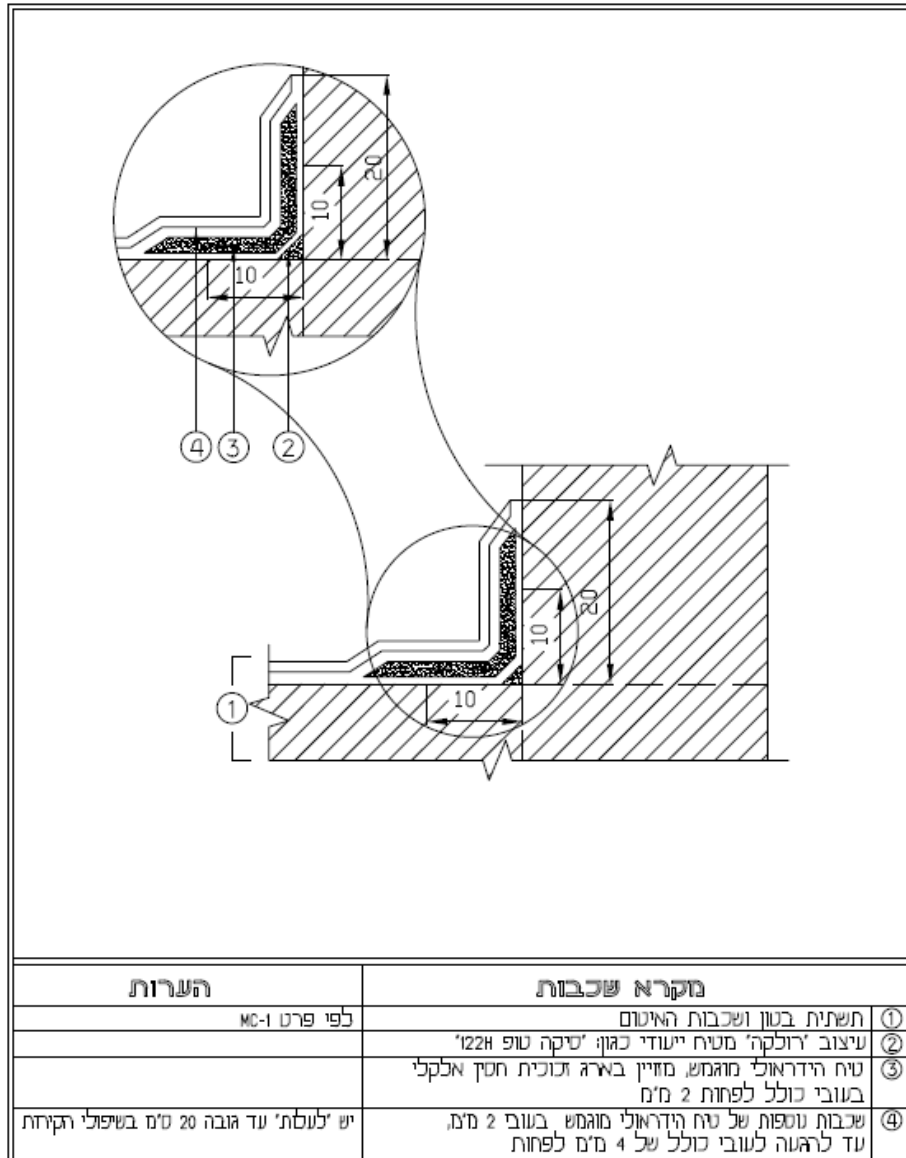
רטיבות בדירה מתחת לדירה הנבדקת

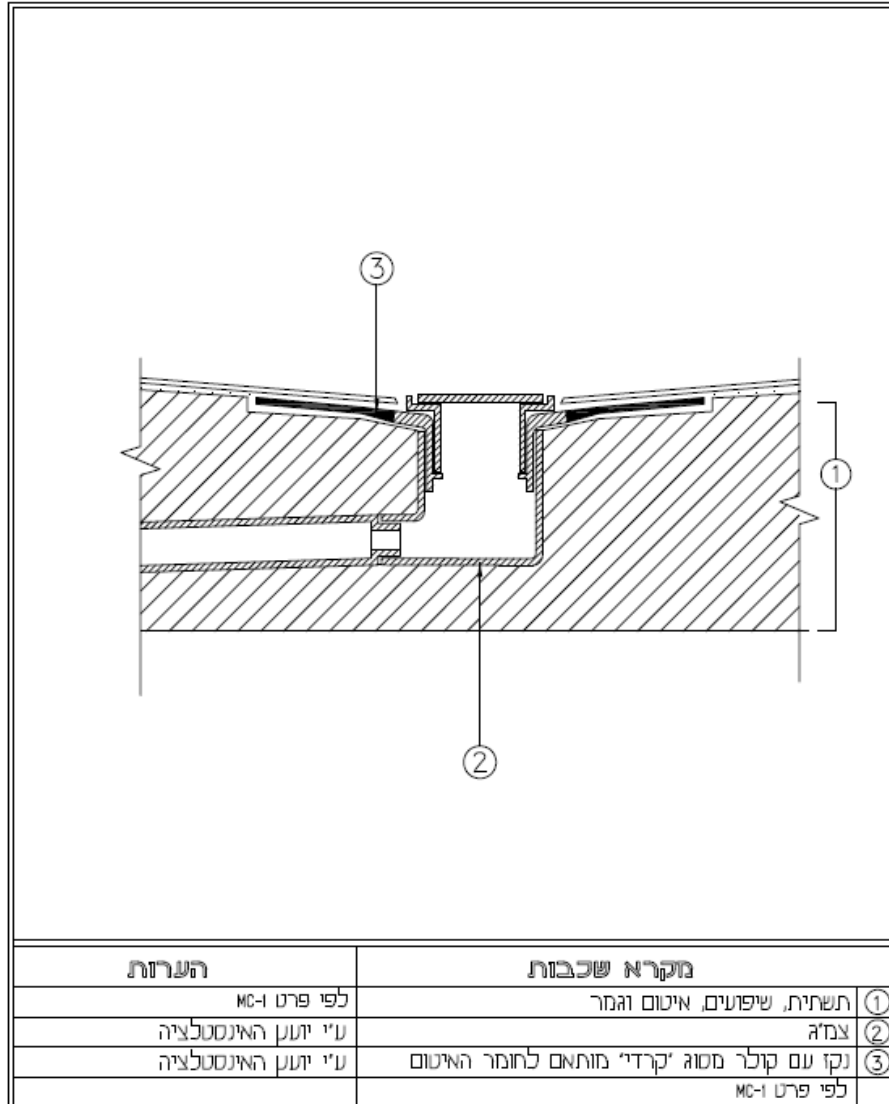


איזור זה תואם להגדרת התקן ל"איזור חשוף לגשם" ולפיכך ההתייחסות אליו בעניין האיטום צריכה להיות בהתאם.

דוגמאות למערכת איטום אפשרית במסתור כביסה:







7. דלתות:

דלתות חדרי השינה אינן נסגרות בצורה חלקה וחלק מההלבשות חסרות



דלת הממ"ד עברה שינויים ויש צורך לחדשה



8. מעקה במרפסת:

המעקה הינו "מעקה מרוכב" כאשר סורג הברזל מורחק מהקצה יותר מ 4.5 מ"ס"מ ובכך למעשה גובה המעקה אינו נמדד מהרצפה.

סימן חי: הגנה למסוקות עם הפרשי גבהים בבנין ומחיצה לד

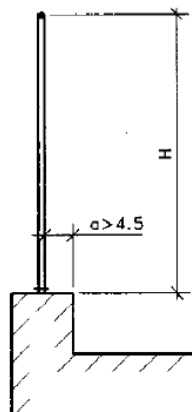
מעקה בבנין תק' תשס"ה-2004

2.100 בכל מרפסת בבנין ובכל פתח בקיר בבנין שקיימת סכנת נפילה ממנו, ומכל מקום בבנין שבו הפרשי הגובה בין שני מפלסים סמוכים הוא 0.60 מטר לפחות, יותקן מעקה שיתקיימו בו דרישות תקן ישראלי, ת"י 1142 מעקים ומסעדים (להלן – ת"י 1142).

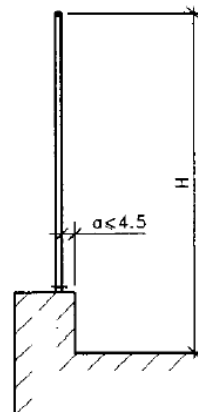
7. 1. 2. מעקה מרוכב (הגדרה 3.8)

מודדים את גובהו של מעקה מרוכב כמתואר בסעיף 7.1.1 אם המעקה מותקן כמתואר באתד הצוירים א, ג, 5.

בכל שאר המקרים, גובה מעקה מרוכב ייחשב גובה חלקו העליון בלבד (צוירים ב, ד).



ציור 5



ציור 4

7.2 מידת הגובה של המעקה

גובה המעקה, הנמדד כמתואר בסעיף 7.1.1 או 7.1.2 בהתאם למבנה המעקה, יהיה כנקוב להלן:

7.2.1 גובה המעקה במהלך מדרגות (A בציור 6), לרבות במדרגות חוץ (הגדרה 3.9) ולמעט במערכת מדרגות חיצונית (הגדרה 3.10), יהיה 90 ס"מ לפחות.

7.2.2 גובה המעקה לאורך משטחי ביניים של מדרגות או כבשים (B בציור 6, C בציור 7), לרבות במדרגות חוץ ולמעט במערכת מדרגות חיצונית, יהיה 105 ס"מ לפחות.
על אף האמור לעיל, גובה המעקה המחבר קטעי מעקה לאורך שני משטחים משופעים ואשר אורכו אינו גדול מ-50 ס"מ, יהיה 90 ס"מ לפחות.

7.2.3 גובה המעקה במערכת מדרגות חיצונית יהיה 130 ס"מ לפחות.

7.2.4 גובה המעקה במרפסות, לרבות במרפסות של דירות גג, בפתחים בקירות, על גגות, לרבות על גגות של בניינים גבוהים ושל בניינים רבי-קומות, לאורך שפת כבש (C בציור 7) ובמקומות בתוך הבניין עם הפרשי גובה כנקוב בתקנות התכנון והבנייה, יהיה 105 ס"מ לפחות.





דוחות בדיק בית וליקויי בניה | מהנדס רשום B.Sc | טל' 052-7707058 | hurvitz-eng.co.il





גובה מעקה הבטון הינו 89 ס"מ, יש צורך להרכיב מעקה במרחק קטן מ 4.5 ס"מ עד להשלמת גובה של 105 ס"מ.

ליקוי זה הינו ליקוי בטיחות שמצריך טיפול לפני אכלוס הדירה

מטבח: 9.

המטבח ככל הנראה לא הוחלף מיום קבלת הדירה מהקבלן, בארונות המטבח ישנן סמני נזילה וחלק מלוחות העץ התנפחו



הפרזול בארונות אינו תקין



כמו"כ לוחות השיש שהודבקו בהתקנה נפרדו וסמנים של נסיון איטום נותרו על הכיור .



דוחות בדק בית וליקויי בניה | מהנדס רשום B.Sc | טל' 052-7707058 | hurvitz-eng.co.il



מומלץ להחליף את השיש והארונות יחד עם תשתית האינסטלציה הקיימת.

10. מערכת החשמל:

מערכת החשמל בבית אינה תקינה וקיימים ליקויי בטיחות רבים.

לוח החשמל אינו מוגן בפני מגע, נדרש לסגור את החריצים ולסמן את המפסקים

הלוחות יכללו פסי צבירה, מבדדים, חיווט, שילוט ומהדקי כניסה ויציאה לשדות השונים מהם מורכב הלוח.
הלוחות ייבנו באופן שכל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים בפני מגע מקורי, גם במצב שהלוחות פתוחים והלוח במצב סגור. על פני החלקים החשופים יש לסדר מיונים לפי חשיפתם וקטגורייתם.
ותאפשר גישה נוחה אל כל המכשירים והציוד בלוח לצורך בדיקה, תפעול ותחזוקה וכאמור להלן:
א. דרישות לצורך גישה לבדיקה והחלפה:
1. בדיקה חזותית;
2. כיוונון הגנות;
3. חיבור ושימון כוילכים;
4. איפוס (Reset) של ממשרים, הגנות ומיכשור אלקטרוני;
5. החלפת נתיכים;
6. החלפת נורות;
7. טיפוס מיוחדים לבדיקת זרם ומתח.

08.07.02
פרטי המבנה



חסרה נקודת חשמל בארון תקשורת



חשמל חוץ ללא הגנה



חוטי חשמל ללא הגנה





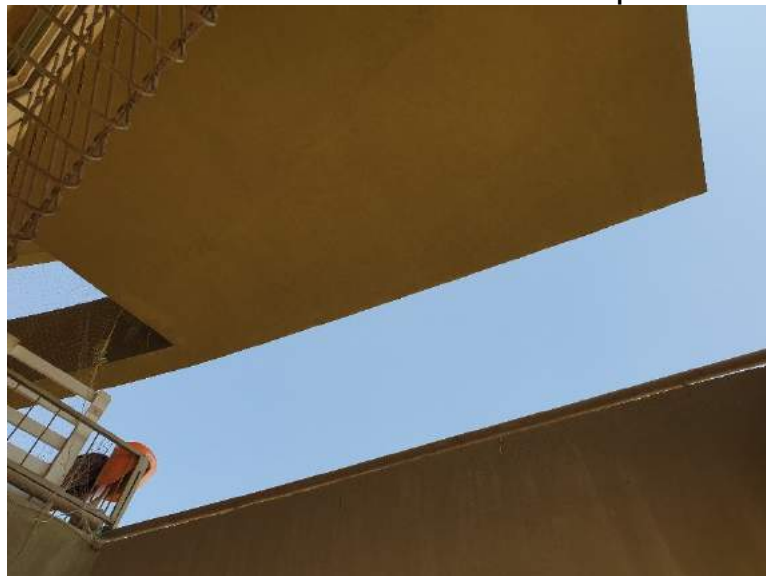
יש צורך לתקן את כלל הליקויים ולהזמין דוח בודק חשמל לאישור הדירה.

11. כללי:

אבן חיפוי שבורה במרפסת ועלולה לגרום לחדירת מים



לא בוצע "אף מים" בתקרת המרפסת



לחצן מורכב לא תקין בשרותי הורים



חסרים אביזרים במקלחת אורחים



12. רכוש ציבורי:

למרות שהרכוש הציבורי אינו כלול בבדיקה זאת, ראיתי לנכון לציין כמה ליקויים שעלולים לגרום להוצאה כספית בטווח הקצר.

סדקים שמצריכים בדיקת קונסטרוקטור



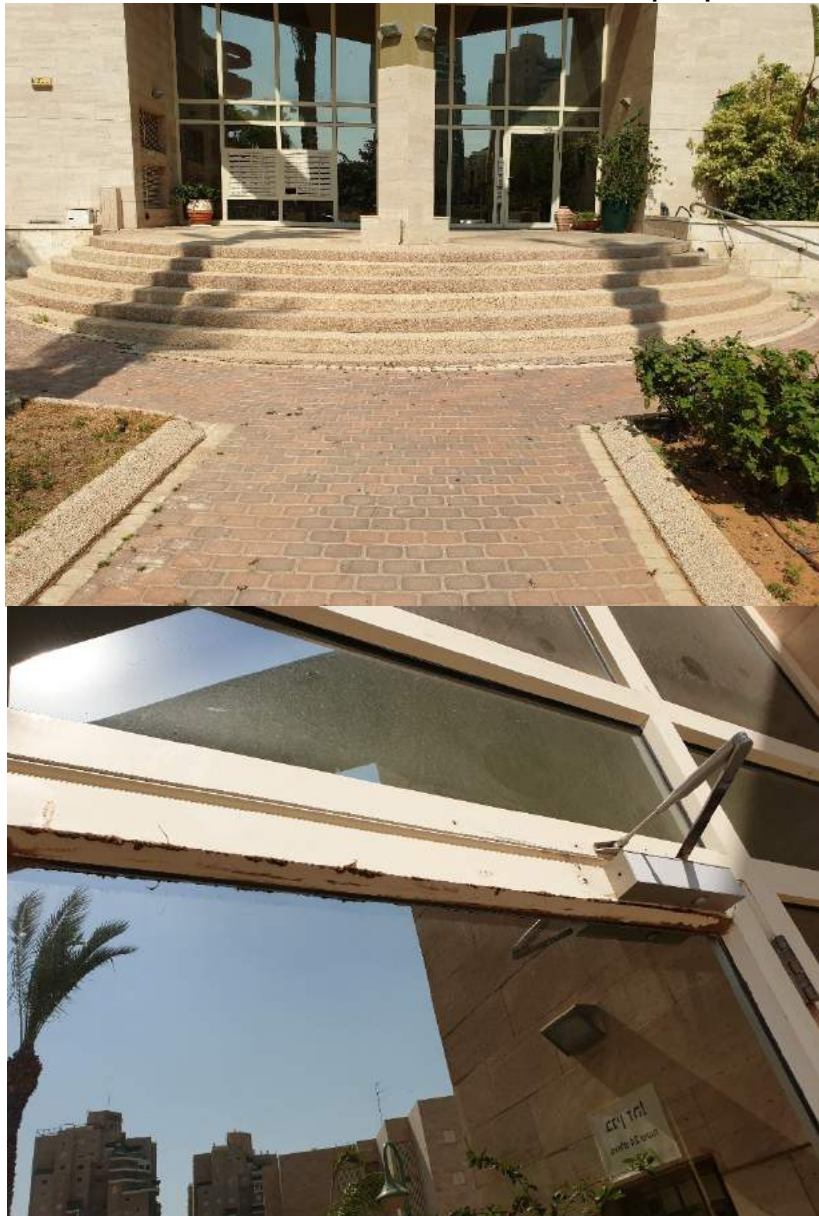
כמו"כ יש צורך לבדוק את חיפוי האבן.

אבני הקופינג לא קובעו בקיבוע מכני כפי שדורש התקן 2378 חלק 4



4.5.2. אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ"מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.
אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

דלתות הכניסה אינן תקינות



מעקות בכלל הקומות בבניין אינם תקינים ויש צורך להחליפם





13. ניתוח כספי למחיר התיקונים:

מחיר קומפלט בש"ח	הערות	תיאור	
35,000	החלפה	חיפוי וריצוף קרמיקה	1
7,500	פירוק והרכבה 10 מ"ר + איטום חדש	שיפוע מרפסת	2
12,000	החלפה	חלונות ווטרינה	3
40,000	פירוק ואיטום	רטיבות בקירות	4
9,500	מריחת סילר והזמנת בדיקה ממכון התקנים	איטום קירות חוץ	5
6,000		איטום מסתור כביסה	6
1,500	תיקון	דלתות	7
4,000		מעקה במרפסת	8
25,000	החלפה כולל צנרת	מטבח	9
6,000	תיקון והזמנת בדיקה	חשמל	10
2,600	תיקון	כללי	11
30,000	ללא תמחור אלמנטים קונסטרוקטיביים או מערכות	רכוש ציבורי	12
179,100	סה"כ עלות תיקונים		
30,447	מע"מ		
209,547	סה"כ כולל מע"מ		



14. הערות כלליות:

- יתכן ולאחר בדיקת הדירה ימצאו ליקויים נוספים ע"י הדייר .
- המחירים בדוח זה מבוססים על מחירון דקל וניסיון המומחה, יתכנו פערים בעלות בעת ביצוע התיקון.
- המחירים צמודים למדד תשומות הבניה.
- אין דו"ח זה לוקח כל אחריות ממוכר הדירה , על המוכר מוטלת האחריות לתקן את הליקויים לפני מסירת הדירה.
- חוות דעת זו אינה מתייחסת ליציבות המבנה ולפגמים נסתרים.

חוות דעת זאת נערכה על ידי לצורך תביעה בבית המשפט
לראייה באתי על החתום בתאריך 30.8.19

בכבוד רב,
נחשון הורביץ
מהנדס בניין